

考试综合信息

- **考试范围:** 章节 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10。
- **题型说明:**
 - **概念题/简答题:** 主要来源是每章作业中的“思考题”。复习时必须重视这些题目，即使它们不求提交。
 - **计算题:** PPT中涵盖的是各章主要的计算题型。
 - 考试形式可能变化，例如某年的计算题可能会在次年以概念题的形式出现，因此两种题型都需全面复习。

第一章：绪论

1. 信息量的度量 (Information Measurement)

- **说明:** 计算单个符号所携带的信息量大小。
- **公式:** $I = \log_2 \left(\frac{1}{p(x)} \right)$
- **单位:** 比特 (bit)。
- **注意:** 公式以2为底，单位是比特。在理论证明中可能会使用以自然对数 e 为底（单位：奈特），但本课程计算以2为底。

2. 平均信息量 (熵)

- **说明:** 衡量整个信源的平均不确定性，比单个符号的信息量更具实际意义。在通信系统中，我们关心的是信源的整体特性。熵的提法源于其表达式与热力学中的熵形式相似。
- **别名:** 信息熵 (Information Entropy)。
- **公式:** $H(X) = \sum_i p(x_i) \log_2 \left(\frac{1}{p(x_i)} \right) = - \sum_i p(x_i) \log_2 p(x_i)$
- **单位:** 比特/符号 (bits/symbol)。

3. 码元速率 (Symbol Rate)

- **说明:** 指单位时间内传输的码元（符号）个数。
- **别名:** 波特率 (Baud Rate)。
- **公式:** $R_B = \frac{1}{T}$ (其中 T 是每个码元的持续时间)。
- **单位:** 符号/秒 (symbols/second) 或 波特 (Baud)。这两个单位需牢记。

4. 信息速率 (Information Rate)

- **说明:** 指单位时间内传输的比特数。
- **单位:** 比特/秒 (bits/second, bps)。
- **计算:** 通常需要先计算出信源的熵 (H)，再与码元速率相乘得到。

5. 频带利用率 (Bandwidth Efficiency)

- **说明:** 衡量单位带宽内的数据传输能力。
- **单位:** 需掌握两种常见单位：
 - 比特/秒/赫兹 (bps/Hz)
 - 符号/秒/赫兹 (symbols/s/Hz)

第二章：确知信号分析

- **核心内容:** 本章是对傅里叶分析等过往知识的回顾。

1. 四个核心频谱概念

- **说明:** 需要仔细区分以下四个概念，它们在不同类型的信号分析中有明确的定义。很多教材可能会统称为“频谱”，但本课程要求精确区分。
 - a. **频谱密度 (Spectrum Density):** 指能量信号的傅里叶变换。例如，单个矩形脉冲的傅里叶变换。
 - b. **能量谱密度 (Energy Spectral Density):** 指频谱密度的模平方。其物理意义是在频域上对它积分，可以得到该信号的总能量。
 - c. **频谱 (Spectrum):** 指功率信号（通常是周期信号）的傅里-叶级数的系数。
 - d. **功率谱密度 (Power Spectral Density):** 其物理意义是在频域上对它积分，可以得到该信号的平均功率。
- **关键提示:** 任何频谱相关的函数，其自变量都应是频率 f ，绝不应再出现时间 t 。

2. 重要定理：帕萨瓦尔定理 (Parseval's Theorem)

- **说明:** 这是贯穿全课程的几个核心公式之一，建立了信号在时域的能量（或功率）与其在频域的能量谱密度（或功率谱密度）之间的关系。必须掌握。

第三章：随机信号分析

- **核心内容:** 介绍通信系统中分析随机信号和噪声所必需的随机过程知识。

1. 概率密度函数 (PDF)

- **说明:** 描述随机变量的统计分布。
- **重点掌握:** 高斯分布 (Gaussian)，均匀分布 (Uniform)。指数分布 (Exponential) 也会涉及。

2. 数字特征

- **期望 (Expectation):** 需掌握其计算方法。
- **方差 (Variance):** 需掌握其计算方法。它反映了信号偏离其均值的程度。当信号均值为0时，方差等于信号的平均功率。
- **自相关/互相关函数 (Auto/Cross-correlation):** 需掌握其计算方法。注意互相关函数 $R_{xy}(\tau)$ 和 $R_{yx}(\tau)$ 的顺序不同，结果也不同。

3. 宽平稳过程 (Wide-Sense Stationary, WSS)

- **说明:** 这是本课程研究随机过程的重点。由于严平稳过程条件苛刻且难以验证，我们主要使用条件更宽松的宽平稳（或称广义平稳）模型。
- **判断条件 (必考):**
 - a. **均值 (期望) 为常数:** 与时间 t 无关。
 - b. **自相关函数仅与时间间隔 τ 有关:** 与时间的起点无关。

4. 宽平稳过程自相关函数的物理意义

- $R(0)$: 信号的总平均功率。
- $R(\infty)$: 信号的直流分量功率（即均值的平方）。
- $R(0) - R(\infty)$: 信号的交流分量功率。

5. 重要定理：维纳-辛钦定理 (Wiener-Khinchin Theorem)

- **说明**: 建立了宽平稳随机过程的自相关函数与其功率谱密度之间的傅里叶变换关系。该定理是全课程的核心公式之一。

6. 平稳随机过程通过线性时不变系统

- **说明**: 这与确知信号通过线性系统的方式有本质区别。
- **核心关系**: 输出信号的功率谱密度 = 输入信号的功率谱密度 $\times$ 系统传递函数模的平方。
- **公式**: $S_y(f) = S_x(f)|H(f)|^2$

第四章：信道

1. 恒参信道的不失真传输条件 (必考)

- **说明**: 所谓不失真，是指输出信号相对于输入信号只有一个固定的时间延迟和整体的幅度缩放，波形形状不变。
- **时域条件**: $y(t) = K \cdot x(t - t_d)$
- **频域条件**:
 - **幅度特性**: $|H(f)| = K$ (常数)
 - **相位特性**: $\angle H(f) = -2\pi f t_d$ (一条过原点的直线)
- **群延迟 (Group Delay)**: 相位特性对角频率 ω 求导后取负，结果为一个常数。

2. 随参信道 (概念)

- **说明**: 理解其基本概念，如多径传播对信号的影响（衰落）。
- **应对技术**:
 - **均衡 (Equalization)**: 克服码间串扰。
 - **分集接收 (Diversity Reception)**: 如 Rake 接收机，利用多径效应来增强接收信号。

3. 重要公式：香农信道容量公式 (Shannon Capacity Formula)

- **说明**: 这是全课程的几个核心公式之一，给出了在有噪声信道中无差错传输的最大信息速率。必须掌握。

第五章：模拟调制

1. 调制类型

- **调幅 (AM)**: 标准调幅(AM), 抑制载波双边带(DSB-SC), 单边带(SSB), 残留边带(VSB)。
- **调角**: 频率调制(FM), 相位调制(PM)。

2. 考核要求

- **性能分析**: 对比各种调制方式的优劣。
- **计算**: 带宽和功率的计算。

- **频谱图**: 掌握各种调幅信号频谱图的画法 (FM 频谱复杂, 不要求画)。
 - **FM 与 PM 的关系**: 理解两者在本质上的关联, 这使得性能分析可以重点围绕 FM 展开。
3. **重要概念: 频分复用 (FDM)**
- **说明**: 理解调制是实现频分复用的关键技术, 它可将不同用户的信息搬移到不同的载波频率上, 从而共享同一信道, 提高信道利用率。
4. **重要公式: 卡森公式 (Carson's Rule)**
- **说明**: 用于估算 FM 信号的带宽。这是本章需要记忆的核心公式之一。

第六章: 数字基带传输

1. **功率谱密度计算**
- **说明**: 计算各种基带码型的功率谱密度。其通用计算公式较长, 考试时可能会提供, 但必须理解公式中各符号的含义并会应用。
 - **分析**: 能够根据功率谱密度图读出信号的 **主瓣带宽**、是否含有 **直流分量** 以及是否含有 **位定时信息**。
2. **重要准则 (必考)**
- **奈奎斯特第一准则 (无码间串扰条件)**: 必须完整理解其物理意义 (对传输函数的时域波形在抽样时刻的要求), 而不仅仅是记忆最终的公式。
 - **奈奎斯特第二准则 (部分响应/可控码间串扰)**: 理解其概念。
3. **三种重要的基带波形**
- **最小带宽波形 (理想低通)**: 理论上的理想情况, 实际无法实现, 但提供了性能的理论边界。
 - **余弦滚降波形**: 实际中常用的满足第一准则的波形。需掌握其特性。
 - **部分响应波形 (第IV类)**: 也是一种重要的波形。
4. **基带码型作图**
- **说明**: 能够根据给定的二进制序列, 画出相应码型的波形。
 - **重点掌握**: 单极性/双极性 (归零/不归零), **HDB3 码**, **差分码** 的编码规则。
5. **时域均衡**
- **说明**: 当信道不满足无失真条件时, 在接收端用一个滤波器 (横向滤波器) 对信号进行校正, 以消除码间串扰。
 - **考核形式**: 通常考核 3 抽头等抽头数较少的均衡器设计。通过建立并求解线性方程组来确定滤波器抽头系数。(参考习题 6-24)

第七章: 数字调制

1. **二进制调制 (ASK, FSK, PSK, DPSK)**
- **考核要求**:
 - **波形**: 能够画出信号波形。
 - **原理**: 理解调制和解调的原理。

- **功率谱**: 掌握功率谱的计算和形状。
- **带宽**: 会计算第一过零点带宽。
- **DPSK**: 理解引入差分编码的目的（解决载波恢复时的相位模糊问题）。

2. 多进制调制

- **重点**: QPSK。
- **核心思想**: 进制数越高，频带利用率越高，但抗噪声能力越差。
- **自适应调制**: 理解其概念，即根据信道质量动态调整调制进制数。
- **16QAM**: 了解其作为高进制调制的代表即可，其详细原理不作要求。

第九章：最佳接收

- **核心内容**: 研究在噪声背景下，如何以最佳方式接收和判决确知信号。

1. 最佳接收准则

- **最大后验概率 (MAP)** 准则。
- **最大似然 (ML)** 准则。

2. 两种最佳接收机结构

- **相关接收机 (Correlator Receiver)**: 必须会画其结构图。
- **匹配滤波器 (Matched Filter)**: 必须会画其结构图。
- **说明**: 这两种结构在加性高斯白噪声(AWGN)信道下是等效的。

3. 系统性能计算

- **说明**: 掌握在采用最佳接收机的情况下，系统误码率的计算方法。

第十章：信源编码（模拟信号数字化）

- **核心内容**: 脉冲编码调制 (PCM)，这是本章的重中之重。

1. PCM的三个步骤 (必考)

- **1. 抽样 (Sampling)**:
 - **抽样定理**: 低通和带通信号的抽样定理。
 - **抽样方式**: 理想抽样、自然抽样、平顶抽样。
- **2. 量化 (Quantization)**:
 - **均匀量化 vs. 非均匀量化**: 理解非均匀量化的必要性（改善小信号的量化信噪比）。
 - **A律13折线**: 重点掌握。理解其如何对语音信号进行非均匀量化，会计算量化误差和编码。
- **3. 编码 (Encoding)**: 将量化后的电平值用二进制码表示。

2. PAM 与 PCM 的区别

- **PAM**: 脉冲幅度调制，只完成了抽样，是模拟信号。

- **PCM**: 脉冲编码调制, 完成了抽样、量化、编码三个步骤, 是数字信号。两者有本质区别。

3. 重要概念: 时分复用 (TDM)

- **说明**: 理解PCM是实现TDM的基础。通过将不同信号的PCM码流在时间上交错排列, 实现信道共享。

不考章节

- **第八章 (新型数字带通调制系统, 如QAM)**: 自学, 不考。
- **第十三章 (同步)**: 自学, 不考。